Ingénieurs 2ème année : Parcours Mathématique & Informatique

Compressive Sensing

CM 1: Introduction au Compressive Sensing

Nisrine FORTIN CAMDAVANT

CERGY PARIS UNIVERSITÉ

1. Motivations
2. Introdution au compressive sensing
   - Exemple du contexte
   - Déroulement et organisation du module
3. Introduction à la parcimonie
4. L'unicité de la représentation parcimonieuse
5. La parcimonie et le traitement de signal
   - Construction du dictionnaire et connaissances a priori
   - Transformée en cosinus discrète DCT

1. Motivations

Objectif de ce module

- S'intéresser aux données en grandes dimensions
- Dégager quelques idées fondamentales qui pourront par la suite être appliquées dans de nombreux autres problèmes liés aux sciences des données.

Ce cours s'articule autour de trois idées principales :

1. Le fléau de la dimension.
2. Les procédures de recherche de structure parcimonieuse.
3. L'aléatoire.

Le fléau de la dimension

- Un grand nombre de données réelles appartiennent à des espaces de grandes dimensions dans lesquels les méthodes classiques de statistiques sont inefficaces.
- Ces données sont pour la plupart d'entre elles structurées et redondantes. Si bien que la vraie dimension du problème n'est plus celle de l'espace ambiant mais plutôt celle de la structure qui contient l'information utile des données.
- On parle de données structurées ou **parcimonieuses**.
- La construction de bases ou dictionnaires permettant de révéler les structures de faible dimension de ces données est une composante importante de la statistique en grande dimension.

Les procédures de recherche de structure parcimonieuse

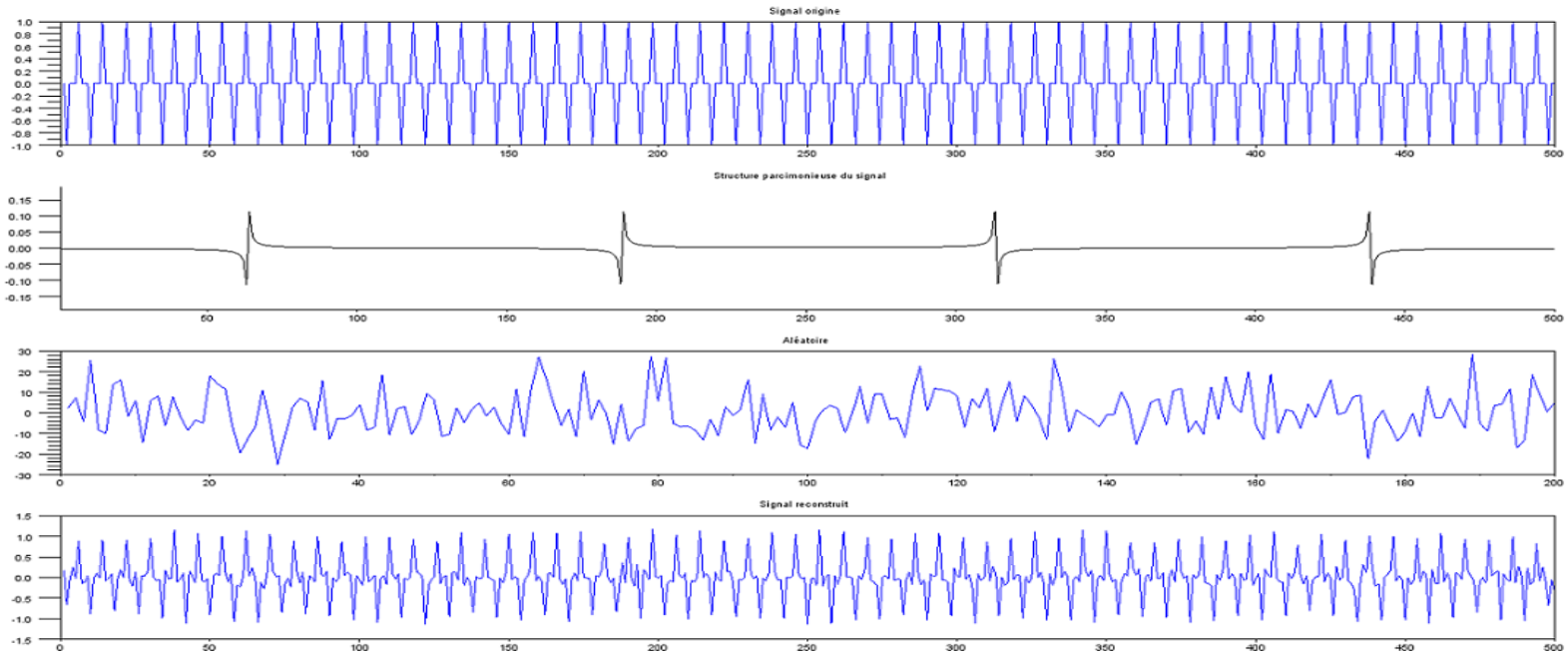
- La recherche de ces structures de faible dimension semble nécessiter le lancement d'une recherche combinatoire dans un espace de grande dimension.
- De telles procédures ne peuvent pas être utilisées en pratique.
- Une composante importante de la statistique en grande dimension est alors de proposer et d'analyser des algorithmes qui peuvent être implémentés même dans des espaces de grande dimension.
- Pour cela, deux approches ont reçu une attention particulière : la relaxation convexe et les algorithmes itératifs qui permettent de résoudre parfois des problèmes d'optimisation non-convexes.

L'aléatoire

- Les structures de faibles dimensions sont généralement révélées par des objets aléatoires.
- Un nombre de mesures aléatoires dans les grandes dimensions avec une structure parcimonieuse nous permettra de reconstruire notre jeu de données de grande dimension.
- Jusqu'à maintenant, on ne sait pas exhiber ces structures à l'aide de mesures déterministes aussi efficacement que le font, par exemple, les matrices aléatoires.
- Les matrices de mesure aléatoires ont prouvé leur efficacité et ne cessent d'apporter un intérêt aux lois des distributions aléatoires des données de grande dimension.

2. Introdution au compressive sensing

Le Compressive sensing s'intéresse au problème de reconstruction exacte et approchée d'un signal de grande dimension à partir d'un petit nombre de mesures linéaires de ce vecteur sachant qu'il a un petit support.



2.1 Exemple du contexte

On s'intéressera aux vecteurs qui admettent une représentation parcimonieuse (un vecteur avec plusieurs composantes nulles) sur un dictionnaire D connu a priori.

Un exemple de contexte :

On dispose d'une grande quantité de données formulées par ℓ vecteurs de dimension N. Ces données ont des caractéristiques semblables (car issues d'expériences aléatoires identiques). On veut stocker ou transférer ces données mais on risque d'avoir un problème de mémoire de stockage.

État des lieux de ce qui ce fait – Acquisition puis Compression

On fait l'acquisition des N composantes, on transforme chaque vecteur en représentation parcimonieuse, on ne garde que les coeffcients non nuls et leur position.

Mais puisqu'on ne garde qu'une partie des composantes déjà acquises, **pourquoi ne pas acquérir uniquement que ce dont on a besoin ?** C'est de cette question que part l'idée du Compressive Sensing : proposer une méthode d'acquisition et compression **simultanée** qui ne conserve que le nécessaire de l'information pour être être capable de reconstruire le signal.

Supposons que pour un type de données, un dictionnaire D a déjà été appris (Thématique 2) sur lequel les vecteurs d'origine sont parcimonieux. On sait dans ce cas que pour un vecteur d'origine x,

$$x = D\alpha, \quad \alpha \text{ s-parcimonieux.} \tag{1}$$

1. **L'utilisateur 1** souhaite envoyer le vecteur x à l'utilisateur 2. Il préfère envoyer moins de composantes. Il décide alors d'acquérir (Thématique 3) M mesures à partir de x :

$$y = \Phi x \tag{2}$$

   puis il envoie à l'utilisateur 2 le vecteur y.

2. **L'utilisateur 2** reçoit le vecteur y, mais il veut récupérer le vecteur x, il doit donc procéder à une reconstruction (Thématique 1) du vecteur x :

$$y = \Phi x = \underbrace{\Phi D}_{A} \alpha \tag{3}$$

   Il cherche d'abord le vecteur α s-parcimonieux solution de (3). Il cherche donc à résoudre le problème de minimisation (ℓ_0) :

$$\min_{\alpha} \|\alpha\|_0 \quad \text{sous la contrainte} \quad A\alpha = y \tag{4}$$

Domaine d'applications du compressive sensing

Publication. Siemens Healthineers

"Aujourd'hui, même les technologies d'imagerie par résonance magnétique les plus avancées ne permettant pas de réduire de manière significative le temps nécessaire à l'échantillonnage. De fait, lors de l'acquisition d'images abdominales et cardiaque, le patient doit effectuer plusieurs apnées, ce qui complique considérablement l'examen chez certains patients."

"Compressed Sensing change la donne en matière de pratique clinique, tant en imagerie cardiaque qu'en imagerie abdominale : acquérir uniquement les données nécessaires pour obtenir des images d'organes en mouvement d'une qualité remarquable." "Désormais, les patients qui

présentent des troubles du rythme cardiaque, ou ceux dans l'incapacité de retenir leur respiration, pourront avoir accès aux IRM cardiaques, méthodes de référence pour la caractérisation de la fonction cardiaque. Compressed sensing permet également d'obtenir en respiration libre, des images haute résolution de l'abdomen par acquisition dynamique avec produit de contraste, méthode de référence en imagerie du foie."

Siemens Healthineers

Compressed Sensing Cardiac Cine – Au delà des limites, sans apnés

"... Compressed Sensing Cardiac Cine est la première application Siemens Healtgineers s'appuyant sur le principe de l'acquisition comprimée et de l'imagerie itérative. Alors que le temps habituellement nécessaire à l'acquisition de séquence ciné en IRM cardiaque est d'environ six minutes et que le patient doit effectuer plusieurs apnées, Compressed Sensing Cardiac permet de mener le processus en seulement 25 secondes."

Compressed Sensing GRASP-VIBE – Au delà des limites, sans se soucier du mouvement

"... Compressed Sensing Cardiac GRASP-VIBE est la deuxième application Siemens Healtgineers s'appuyant sur le principe de l'acquisition comprimée et de l'imagerie itérative. L'examen abdominal classique repose sur une procédure complexe : l'injection du produit du contraste nécessite une gestion précise du temps, le patient doit effectuer plusieurs apnées et réagir à des instructions du manipulateur. Compressed Sensing GRASP-VIBE permet de faire l'acquisition de toutes les données nécessaires en une seule fois. Le patient peut alors respirer moralement et le manipulateur n'a plus à se soucier du timing."

Philips Compressed SENSE

Philips Compressed SENSE vous fait gagner un temps précieux

"... Accélérez vos acquisitions IRM avec Philips Compressed SENSE. Cette technique d'accélération révolutionnaire raccourcit les temps d'acquisition et la durée des examens IRM.

Qu'est-ce que Compressed SENSE ? Imaginée par Philips, cette technologie est l'alliance du principe d'acquisition comprimée et de dS SENSE, notre méthode d'imagerie parallèle de pointe. L'acquisition comprimée est une technique de traitement du signal, fondée sur la redondance d'informations des signaux. En IRM, cette technique est utilisée pour reconstruire une image complète à partir de données sous-échantillonnées (de l'espace k) tout en maintenant une qualité d'image pratiquement équivalente.

Le gain de temps réalisé avec Compressed SENSE vous permet d'augmenter votre productivité et la fiabilité de vos diagnostics, tout en améliorant le confort des patients."

Philips Compressed SENSE

Figure 1 – Extrait du site philips.fr/healthcare

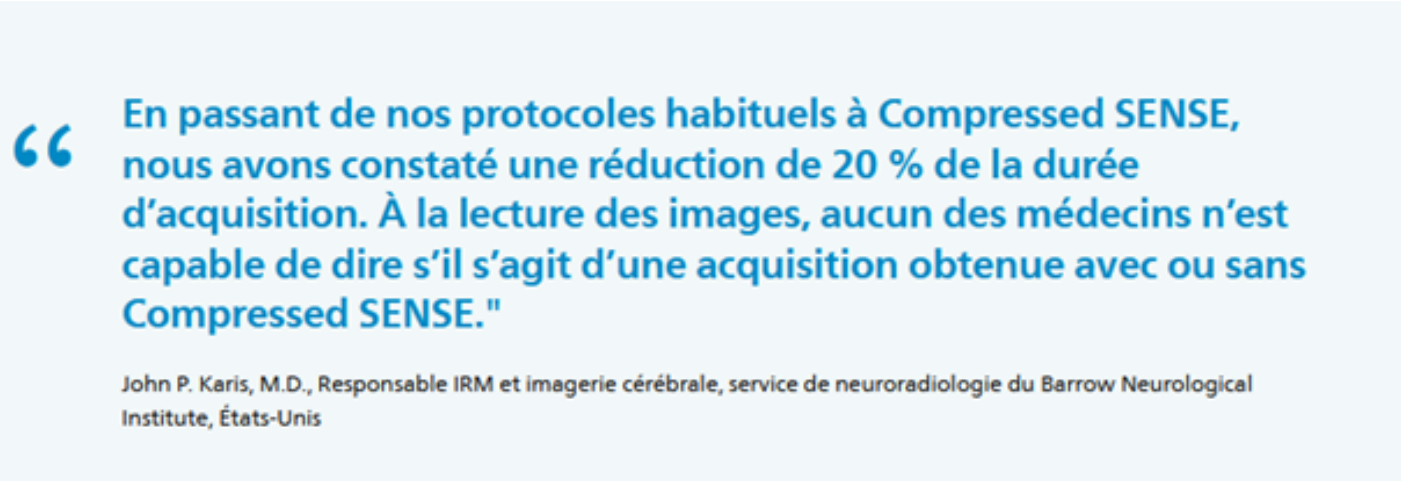


Figure 2 – Extrait du site philips.fr/healthcare

2.2 Déroulement et organisation du module

Le module du compressive sensing sera présenté dans une durée de 30 heures et sera articulé autour de quatre thématiques :

1. Le codage parcimonieux (9 heures).
2. L'apprentissage d'un dictionnaire par KSVD (6 heures).
3. Les matrices de mesures (4.5 heures).
4. Le compressive sensing (10.5 heures).

Déroulement du module

- 1ère séance : Connaissant un vecteur $x \in \mathbb{R}^N$ et un dictionnaire $\mathrm{D} \in \mathbb{R}^{N \times K}$, on cherche une représentation parcimonieuse $\alpha \in \mathbb{R}^K$ telle que

$$x = \mathrm{D}\alpha.$$

  - Formuler la problématique du codage parcimonieux, exprimer les conditions d'existence et d'unicité d'une représentation parcimonieuse.
  - TD développé autour de la transformée en cosinus.

- 2ème séance : S'intéresser aux algorithmes de codage parcimonieux (méthodes gloutonnes).
  - TD développé autour de deux méthodes principales.
  - Implémenter des méthodes de codage parcimonieux sur scilab/python.

Déroulement du module

- 3ème séance : Dans le codage parcimonieux, on suppose que le dictionnaire D est connu. En général ce n'est pas le cas. On souhaite construire un dictionnaire adapté à un type de données.
  - On dispose d'un ensemble de vecteurs $x_i \in \mathbb{R}^N$, qu'on appellera vecteurs d'apprentissage (connus a priori).
  - On construit un dictionnaire sur le quel les représentations sont parcimonieuses : Inconnues D et α.
  - On utilise la méthode K-SVD et le TD s'articule autour de l'aspect théorique et la compréhension de la démarche de l'apprentissage.

Déroulement du module

- 4ème séance : Les matrices de mesure nous permettront de considérer un nombre de composantes relativement très petit dans un vecteur à plusieurs composantes.
  - Le lien entre une matrice de mesure et un dictionnaire : la propriété de R.I.P et la cohérence mutuelle.
  - Le nombre de mesure est une notion qui sera abordée de façon exhaustive.
  - Implémenter les matrices de mesures classiques.

Déroulement du module

- 5ème séance : Le procédé du compressive sensing nécessite des étapes d'apprentissage, de codification parcimonieuse, de reconstruction,...
  - Le procédé du compressive sensing et ses domaines d'application.
  - Outils nécessaires pour ce faire.
- 6ème séance : Bilan du cours et introduction au mini projet d'applications sur des données réelles.

3. Introduction à la parcimonie

Introduction à la parcimonie

- La parcimonie a émergé comme un a priori fondamental et est devenue une notion incontournable en traitement de signal.
  - ⇝ Aujourd'hui, on ne compte plus le nombre de publications citant le terme parcimonie.
  - ⇝ Le but visé à travers ce chapitre est d'explorer quelques bases de représentations parcimonieuses en traitement du signal.

- Dans un espace de départ E, on considère le vecteur $x = \left.\begin{pmatrix} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{pmatrix}\right\}$ N échantillons.
  - ⇝ On construit un nouvel espace de représentation E' plus adpaté pour représenter les données.
  - ⇝ Ce nouvel espace doit être plus efficace que l'espace de départ pour séparer l'information "utile" de l'information "inutile". Cependant "utile"/"inutile" dépend du contexte applicatif visé.

Représentation parcimonieuse et dictionnaire

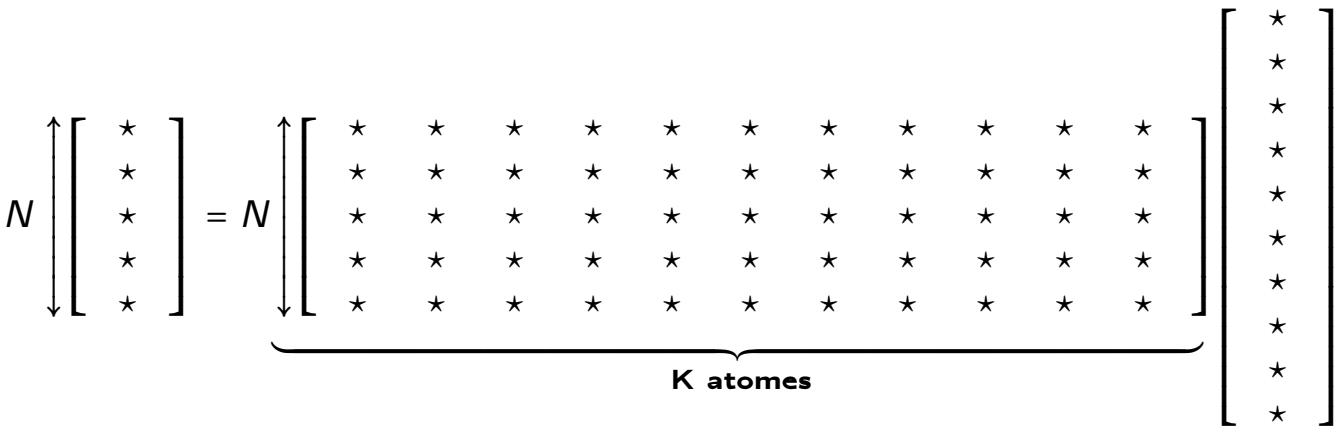
Les représentations parcimonieuses consistent à représenter un vecteur de $\mathbb{R}^N$ grâce à quelques coefficients seulement.

- On convient de dire que x est s-parcimonieux s'il admet une représentation parcimonieuse α contenant au plus s composantes non nulles.

- Cette nouvelle représentation est définie par une matrice nommée **dictionnaire**, dont les colonnes sont communément appelées **atomes**.

- Les représentations parcimonieuses consistent, de façon générale, à décomposer le signal $x \in \mathbb{R}^N$ dans un dictionnaire $D \in \mathbb{R}^{N \times K}$ qui contient un nombre K d'atomes très supérieur à la dimension N du vecteur

$$x = D\alpha \tag{1}$$



Mesure de parcimonie

- La pseudo-norme ℓ_0 est la mesure intuitive pour quantifier la parcimonie.
  - ⇝ La pseudo-norme $\ell_{\mathbf{0}}$ consiste à compter le nombre d'éléments non nuls d'un vecteur, c'est à dire, pour tout $v \in \mathbb{R}^K$, on définit le nombre de composantes non nulles du vecteur v.

$$\ell_{\mathbf{0}}(v) = \mathrm{card}\big\{v_i \neq 0, \quad i \in \{1, \ldots, K\}\big\}$$

  - ⇝ On dit qu'un vecteur $v \in \mathbb{R}^K$ est s-parcimonieux si

$$\ell_{\mathbf{0}}(v) \leq s \ll K.$$

- Il est à noter que la fonction ℓ_0 ne constitue pas une norme.
  - ⇝ En effet, la propriété d'homogénéité n'est pas vérifiée.
  - ⇝ Cependant, nous conserverons dans la suite cet abus de langage, afin d'être cohérent avec la littérature et on notera

$$\ell_{\mathbf{0}}(v) := \|v\|_{\mathbf{0}}.$$

La parcimonie – Exemple

Exemple

Le vecteur $x = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$ est 4-parcimonieux.

Représentation parcimonieuse – Exemple

On dit qu'un vecteur $x \in \mathbb{R}^N$ admet une représentation parcimonieuse s'il existe un dictionnaire D tel que $x = D\alpha$ et α est s-parcimonieux.

Exemple

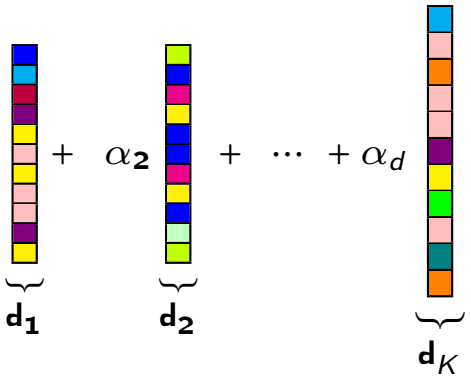
Le vecteur $x = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 8 \end{pmatrix}$ admet une représentation parcimonieuse dans le dictionnaire D :

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 8 \end{pmatrix}}_{\textbf{Le vecteur x}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 & -1 & 2 & 4 & 4 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 5 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 0 & 1 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 2 & 1 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix}}_{\textbf{Le dictionnaire D}} \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}_{\textbf{Représenation parcimonieuse } \alpha}$$

Représentation parcimonieuse – Exemple

En notant $\mathrm{x} = \left(\mathrm{x}_1, \mathrm{x}_2, \ldots, \mathrm{x}_N\right)$ la donnée de N échantillons, on cherche α une représentation parcimonieuse de x telle que :

$$x = \sum_{i=1}^{K} \alpha_i \mathrm{d}_i = \alpha_1 \underbrace{\quad}_{\mathbf{d}_1} + \alpha_2 \underbrace{\quad}_{\mathbf{d}_2} + \cdots + \alpha_d \underbrace{\quad}_{\mathbf{d}_K} = \left[\mathrm{d}_1 \mid \mathrm{d}_2 \mid \ \ldots \ \mid \mathrm{d}_K\right] \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ \alpha_K \end{bmatrix}$$



$$\underbrace{\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 8 \end{bmatrix}}_{\textbf{Le vecteur x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 & -1 & 2 & 4 & 4 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 5 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 0 & 1 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 2 & 1 & 1 & 4 & 1 \end{bmatrix}}_{\textbf{Le dictionnaire D}} \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\textbf{Représenation parcimonieuse } \alpha}$$

Représentation parcimonieuse – Exemple

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 8 \end{bmatrix} = \underbrace{\alpha_1}_{=0} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\text{L'atome } d_1} + \underbrace{\alpha_2}_{=0} \underbrace{\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}}_{\text{L'atome } d_2} + \underbrace{\alpha_3}_{=1} \underbrace{\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}}_{\text{L'atome } d_3} +$$

$$\underbrace{\alpha_4}_{=3} \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}}_{\text{L'atome } d_4} + \underbrace{\alpha_5}_{=0} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\text{L'atome } d_5} + \underbrace{\alpha_6}_{=0} \underbrace{\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\text{L'atome } d_6} + \underbrace{\alpha_7}_{=0} \underbrace{\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}}_{\text{L'atome } d_7} + \underbrace{\alpha_8}_{=0} \underbrace{\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\text{L'atome } d_8}$$

4. L'existence et unicité de la représentation parcimonieuse

Codage parcimonieux

- Le dictionnaire étant redondant, il existe une infinité de solutions pour l'équation 1 : $x = D\alpha$.

- Le critère de parcimonie de α nous permettra de choisir la décomposition souhaitée sans altérer l'information utile.
  - En tenant compte de l'hypothèse que α est parcimonieux dans le dictionnaire D, le codage parcimonieux consiste à résoudre le problème de minimisation suivant qu'on appellera la minimisation (ℓ_0) :

$$\min_{\alpha} \|\alpha\|_0 \quad \text{sous la contrainte} \quad D\alpha = x \tag{1}$$

  - En tenant compte du bruit additif et de la parcimonie, l'équation (1) devient :

$$\min_{\alpha} \|\alpha\|_0 \quad \text{sous la contrainte} \quad \|x - D\alpha\|_2 \leq \epsilon \tag{2}$$

Unicité de la solution parcimonieuse

- Le système linéaire $x = D\alpha$ admet une infinité de solutions car il est sous-déterminé.

- Supposons que α_1 et α_2 soient deux signaux distincts et s-parcimonieux.
  - ⇝ On doit s'assurer que ces deux vecteurs engendrent deux vecteurs $x_1 = D\alpha_1$ et $x_2 = D\alpha_2$ distincts.
  - ⇝ La matrice D doit vérifier la condition nécessaire et suffisante de la proposition 1. pour que la procédure de minimisation ℓ_0 reconstruise exactement le vecteur $\tilde{\alpha}$.

- On note par
$$\Sigma_s = \left\{ t \in \mathbb{R}^K, \ \|t\|_0 \leq s \right\}$$
l'ensemble des vecteurs s-parcimonieux.

Condition d'unicité

Proposition 1.

Soient $\alpha \in \mathbb{R}^K$ et $s = \|\alpha\|_0$. On a l'équivalence entre les assertions suivantes :

1. α est l'unique solution du problème de minimisation ℓ_0.
2. $\Big(\alpha + \ker(\mathrm{D})\Big) \cap \Sigma_s = \{\alpha\}$.

Démonstration.

5. La parcimonie et le traitement de signal

Qu'est ce qu'un signal ?

- En termes mathématiques, un signal est une fonction d'une, deux ou trois variables.
- Exemple d'un signal en une dimension : $x(t) = A\cos(2\pi f_0 t)$.

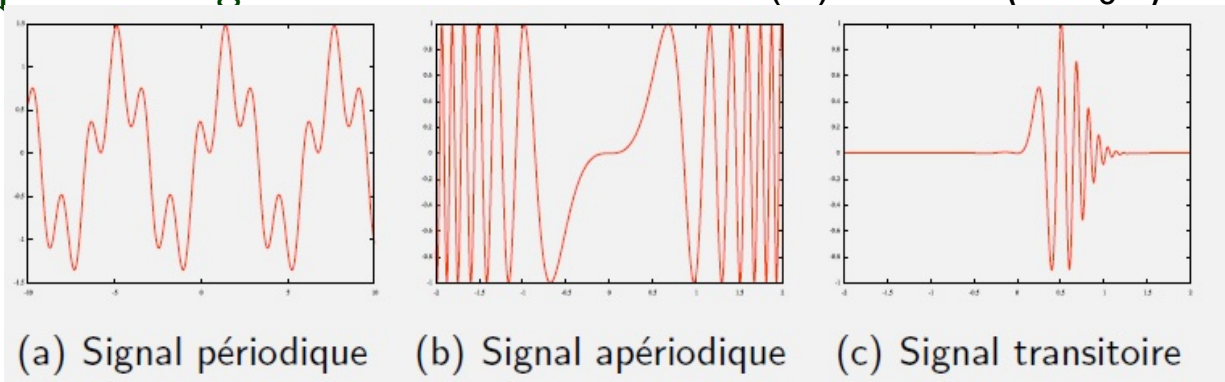


Figure 3 – Différentes classes de signaux.

- Exemples de signaux réels :
  - Biologie
  - Finance
  - Acoustique, sismique
  - Image ...
- Classification dimensionnelle de signaux :
  - Signal monodimensionnel 1D : fonction d'un paramètre unique.
  - Signal bidimensionnel 2D : fonction de deux paramètres.
  - Signal tridimensionnel 3D : fonction de trois paramètres.

Traitement de signal

- C'est un ensemble des techniques permettant de créer, d'analyser, de transformer les signaux en vue de leur exploitation.

- Exemples d'applications concrètes :
  - Débruitage : améliorer la qualité perçue.
  - Compression : réduire la taille du codage de l'image sans changer sa perception.
  - Reconnaissance de formes.

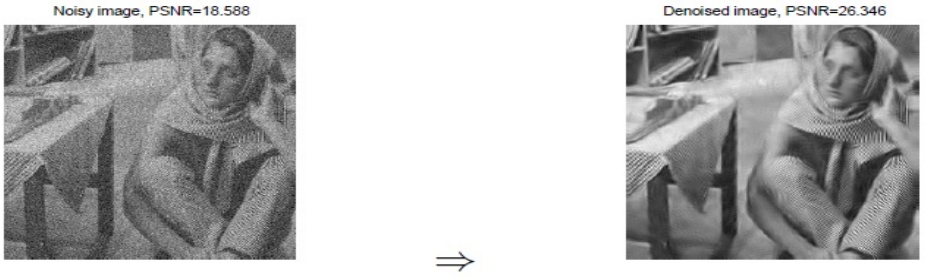


Figure 4 – Application du traitement de signal : débruitage

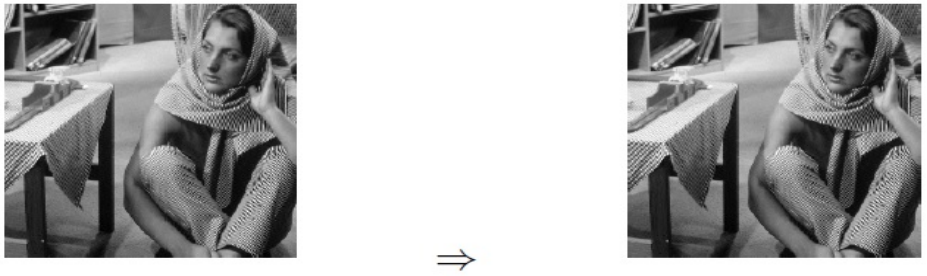


Figure 5 – Application du traitement de signal : compression

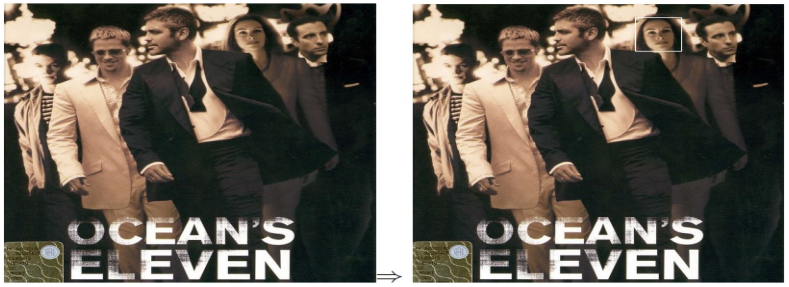


Figure 6 – Application du traitement de signal : reconnaissances de formes

5.1 Construction du dictionnaire et connaissances a priori

Construction du dictionnaire

Connaissances a priori

- Pour chaque signal, un dictionnaire est adapté selon le traitement souhaité.
- On cherche à obtenir une représentation parcimonieuse α de x dans un dictionnaire Ψ **adéquat** $x = \Psi\alpha$. (La notation Ψ pour un dictionnaire est utilisée dans la communauté du traitement de signal)
- Lorsque Ψ est une base orthonormale :

$$\boxed{x = \sum_{i=1}^{N} \underbrace{\langle x, \Psi_i \rangle}_{\alpha_i} \Psi_i.}$$

Construction du dictionnaire - Connaissances a priori

- Les connaissances a priori permettent de décrire les composantes d'un signal sur un dictionnaire sur lequel la représentation parcimonieuse est unique, on utilise souvent :
  - une base de Fourier,
  - une base d'ondelettes orthogonales,
  - une base en cosinus discrets...
- L'application de la transformée en cosinus discrète (DCT) ou d'une transformée de Fourier fait passer l'intégralité de l'information de l'image sur très peu de coefficients.

5.2 Transformée en cosinus discrète DCT

Transformées classiques

Transformée en cosinus discrète DCT : La matrice Ψ de la transformée en cosinus discrète en 1D est définie par

$$\begin{cases} \forall (k,l) \in [\![1,N]\!], \quad \Psi_{kl} = C\cos\left((k-1)(2l-1)\dfrac{\pi}{2N}\right) \\ C = \sqrt{\dfrac{1}{N}}, \quad \text{pour} \quad k = 1 \\ C = \sqrt{\dfrac{2}{N}}, \quad \text{pour} \quad k \neq 1 \end{cases}$$

Transformée de Fourier discrète DFT : La matrice Ψ de la transformée de Fourier discrète DFT est définie par

$$\forall (k,l) \in [\![1,N]\!], \quad \Psi_{kl} = \frac{1}{\sqrt{N}}\exp\left(\frac{2i\pi(k-1)(l-1)}{N}\right)$$

Références

1. An Introduction To Compressive Sampling, Emmanuel J. Candès and Michael B. Wakin, EEE SIGNAL PROCESSING MAGAZINE, MARCH 2008.
2. Compressive sampling, Emamnuel J. Candès, Proceedings of the International Congress of Mathematicians, Madrid, Spain, 2006, European Mathematical Society.
3. Thèse : Représentations parcimonieuses pour les signaux multivariés - Quentin Barthélemy
4. Une petite introduction aux représentations parcimonieuses de signaux et d'images -Jérôme Landré 01-07-2008
5. Allen Y. Yang. Compressed sensing meets machine learning - classification of mixture subspace models via sparse representation. Mini Lectures in Image Processing, TRUST Center Seminar, University of California, Berkeley, USA, 2008.
6. Analyse Multi-Résolution et Ondelettes (AMO) Représentations des signaux 1D et 2D, Nicolas Thome Laboratoire d'Informatique de Paris 6 (LIP6) Université Pierre et Marie Curie (UPMC) Master 2 Informatique - Spécialité IMA
7. Compressive sensing Richard G.Baraniuk IEE SIGNAL PROCESSING MAGAZINE [118] JULY 2007
8. R.G. Baraniuk. Compressive sensing [lecture notes]. IEEE Signal Processing Magazine,
9. [DE03] David L. Donoho and Michael Elad. Optimally sparse representation in general (nonorthogonal) dictionaries via l1 minimization. Proceedings of the National Academy of Sciences,
10. Approche d´eterministe de l'acquisition comprimée et la reconstruction des signaux issus de capteurs intelligents distribués THESE présentée et soutenue publiquement le 9 novembre 2015 pour l'obtention du Doctorat de l'Université de Lorraine (mention systèmes électroniques) par Andrianiaina Ravelomanantsoa
11. A User's Guide to Compressed Sensing for Communications Systems Kazunori HAYASHI, Masaaki NAGAHARA, and Toshiyuki TANAHA, IEICE TRANS COMMUN, VOL.E96-B, NO.3 MARCH 2013

Références

12. D.L Donoho, "Compressed sensing", IEEE Tran Inf. Theory, vol52, no.4, pp. 1289-1306 April 2006.
13. E.J. Candes and T.Tao, "Decoding by linear programming" ; IEEE Trans. Inf. Theory, Vol.51, no12, pp.4203-4215, Dec.2005
14. Regression Shrinkage and Selection via the Lasso, Robert Tibshirami, journal of the Royal Statistical Siciety. Series B (Methodological), Volume 58, Issue 1 (1996), 267-288
15. Compressed Sensing with Coherent and Redundant Dictionaries, Emmanuel J. Candes, Yonina C. Eldar, Deanna Needell, Paige Randall, Applied and Computational Harmonic Analysis, Volume 31, Issue 1, July 2011, Pages 59-73
16. Introduction au Compressed Sensing, notions de complexité algorithmique et relaxation convexe, Guillaume Lecué, CNRS, CREST, ENSAE.
17. Cours - Représentation des images et ondelettes, François Malgouyres. Département d'informatique de l'université Paris 13.
18. D.L Donoho, "Compressed sensing", IEEE Tran Inf. Theory, vol52, no.4, pp. 1289-1306 April 2006.
19. E.J. Candes and T.Tao, "Decoding by linear programming" ; IEEE Trans. Inf. Theory, Vol.51, no12, pp.4203-4215, Dec.2005
20. Regression Shrinkage and Selection via the Lasso, Robert Tibshirami, journal of the Royal Statistical Siciety. Series B (Methodological), Volume 58, Issue 1 (1996), 267-288
21. Compressed Sensing with Coherent and Redundant Dictionaries, Emmanuel J. Candes, Yonina C. Eldar, Deanna Needell, Paige Randall, Applied and Computational Harmonic Analysis, Volume 31, Issue 1, July 2011, Pages 59-73
22. Introduction au Compressed Sensing, notions de complexité algorithmique et relaxation convexe, Guillaume Lecué, CNRS, CREST, ENSAE.
23. Représentations parcimonieuses et apprentissage de dictionnaires pour la compression et la classification d'images satellites, Jérémy Aghaei Mazaheri, Thèse université de Rennes 1, 2015.
24. La technique du Matching Pusuit, Présentation de M2RI-Module ARD, Université de Rennes 1 - INSA de Rennes.